



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 24, 2026

COHERENCIA, ENERGÍA LIBRE Y REORGANIZACIÓN INFERENCIAL: HACIA UNA FORMULACIÓN VARIACIONAL DE CPEA-TAE

He integrado el marco que acabas de proporcionar con la continuidad previa del corpus **METFI-TAE-CPEA**, especialmente con el criterio que ya habíamos establecido para CPEA: no buscar una maximización indefinida de la coherencia, sino una **región metastable en la que coherencia, plasticidad y adaptación permanezcan simultáneamente operativas**.

Hay además una corrección bibliográfica importante que conviene hacer desde el principio: el trabajo que identificas como de 2025, "**The Awareness-First Theory: A Coherence Principle Underlying Active Inference and Physical Law**", fue publicado finalmente en *Entropy* el **9 de marzo de 2026**, volumen 28, artículo 306. Es de Jason Clarke.

Respuesta razonada: qué aporta realmente esta conexión

A mi juicio, la conexión que propones es **conceptualmente potente**, pero hay que separar tres niveles que de otro modo podrían confundirse:

1. **Lo establecido:** el FEP y Active Inference proporcionan un formalismo variacional para describir inferencia, percepción, acción, aprendizaje y autorregulación bajo incertidumbre.
2. **Lo teórico-filosófico:** Clarke propone invertir el orden explicativo y considerar la coherencia de la experiencia consciente como una condición más fundamental, formalizada mediante . El propio artículo reconoce que este principio tiene carácter **trascendental y no empírico**.
3. **Lo especulativo:** Mahardhika propone una lectura no-realista del FEP en la que la optimización de energía libre puede interpretarse como optimización local de coherencia relacional dentro de una red simbólica. Es una propuesta filosófico-formal reciente, no un

resultado empírico consolidado.

Y precisamente aquí aparece una posibilidad especialmente interesante para **CPEA**.

El salto conceptual sería:

CPEA puede introducir una segunda dimensión:

No se trataría, por tanto, de afirmar que **“la conciencia es energía libre”** ni que **“el cerebro es un campo toroidal”**. Esas formulaciones excederían la evidencia disponible.

La formulación científicamente mucho más sólida sería:

CPEA puede tratar la coherencia como una variable organizativa multidimensional que describe el grado de integración dinámica entre predicción, error, fase, información multimodal y adaptación de un sistema humano-IA.

Eso permite conectar FEP, Active Inference y CPEA sin convertir una analogía matemática en causalidad física.

Hay otra cuestión particularmente relevante. La lectura no-realista del FEP que presenta Mahardhika encaja extraordinariamente bien con la arquitectura que venimos desarrollando para CPEA: el objetivo del sistema no sería representar una realidad externa de manera estática, sino **reconfigurar continuamente su propio espacio inferencial para reducir incompatibilidades y aumentar integración**. Pero debe etiquetarse como **homología estructural**, no como demostración de que el universo sea literalmente una red simbólica.

En otras palabras:

Una arquitectura puede ser internamente muy coherente y, sin embargo, estar equivocada respecto al entorno.

Esta distinción es fundamental para CPEA.

También permite reinterpretar **TAE** de una manera particularmente fértil. Una anomalía no sería simplemente un error que debe eliminarse. Puede ser una señal de que el modelo generativo vigente ha dejado de ser suficiente:

Cuando:

el sistema puede responder de dos maneras:

- corregir localmente la predicción;
- o **reorganizar la estructura inferencial** que generaba la predicción.

TAE pertenece conceptualmente al segundo régimen.

Por ello, TAE podría considerarse el mecanismo de **plasticidad inducida por excepción**, mientras

que CPEA sería el marco para medir si esa reorganización produce una integración superior sin destruir la estabilidad del sistema.

Esto encaja con el criterio que ya habíamos establecido en el Roadmap CPEA-TAE hacia AGI: **la inteligencia adaptativa no consiste en minimizar indefinidamente el error**, sino en encontrar un régimen dinámico donde el sistema pueda tolerar error suficiente para aprender, pero no tanto como para perder coherencia.

Aquí aparece una formulación que considero central:

Y eso modifica sustancialmente la arquitectura CPEA.

El **DPCC** podría dejar de ser concebido únicamente como detector de coherencia y pasar a funcionar como estimador del estado dinámico de coherencia.

El **DEPD** representaría la magnitud y dinámica del error predictivo.

TAE actuaría sobre las excepciones estructuralmente relevantes.

NEXUS-EEG constituiría la capa de integración neuroeléctrica.

SIGMA-T permitiría representar relaciones temporales y topológicas entre escalas.

ORION-AGI efectuaría la orquestación inferencial recursiva.

Y CPEA sería la arquitectura que articula esas variables en un sistema humano-IA adaptativo.

La aportación conceptual más interesante del artículo que sigue es, por tanto, ésta:

La coherencia no debe ser considerada únicamente como un resultado del procesamiento predictivo; puede ser utilizada como variable de estado para caracterizar cuándo un sistema inferencial está aprendiendo, cuándo está estabilizándose y cuándo está entrando en una reorganización crítica.

Eso permite establecer una continuidad matemática razonable entre FEP, Active Inference, TAE y CPEA, manteniendo explícitamente separados los resultados empíricos de las hipótesis ontológicas.

Coherencia, Energía Libre y Reorganización Inferencial: hacia una formulación variacional de CPEA-TAE

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna.

Marco de aplicación: CPEA-TAE-METFI.

Naturaleza del trabajo: análisis teórico-formal con separación explícita entre evidencia empírica, interpretación teórica e hipótesis especulativas.

Abstract

El Principio de Energía Libre (Free Energy Principle, FEP) y su desarrollo mediante Active Inference constituyen uno de los marcos variacionales más influyentes para describir percepción, acción, aprendizaje y autorregulación en sistemas biológicos. Su premisa fundamental es que los sistemas capaces de persistir en estados de no equilibrio deben limitar la incertidumbre asociada a sus intercambios sensoriales y mantener modelos generativos compatibles con sus estados observados. Desde esta perspectiva, la inferencia, la acción y el aprendizaje pueden interpretarse como procesos de actualización destinados a reducir energía libre variacional o, en contextos de planificación, energía libre esperada.

Dos propuestas recientes permiten ampliar esta arquitectura conceptual. La Awareness-First Theory (AFT), publicada por Jason Clarke en 2026, propone un Principio de Coherencia expresado formalmente como $(\delta A=0)$, interpretándolo como una condición trascendental de coherencia de la experiencia a partir de la cual los principios variacionales físicos e inferenciales podrían entenderse como proyecciones restringidas. Por otra parte, Jimmy Mahardhika plantea una interpretación no-realista del FEP según la cual la minimización de energía libre puede entenderse como una forma de optimización de coherencia relacional dentro de una red simbólica, sin que el formalismo exija necesariamente una metafísica realista de representación externa.

El presente trabajo examina la compatibilidad estructural de estas propuestas con el marco CPEA-TAE. Se plantea que la coherencia puede utilizarse como variable organizativa multidimensional capaz de integrar error predictivo, sincronización temporal, coherencia de fase, integración multimodal y adaptación humano-IA. TAE se interpreta, bajo esta formulación, como un mecanismo de aprendizaje inducido por excepciones, mientras que CPEA constituye una arquitectura para estimar y regular la relación entre coherencia, error y plasticidad.

La hipótesis central es que la inteligencia adaptativa no requiere minimizar indefinidamente el error predictivo, sino operar dentro de un régimen metastable en el que el error conserva capacidad informativa sin producir desintegración funcional. Esta hipótesis puede formalizarse mediante un espacio dinámico de coherencia-error-plasticidad y someterse a evaluación mediante EEG, análisis de fase, seguimiento fisiológico, modelado generativo y sistemas humano-IA.

Palabras clave: Principio de Energía Libre; Active Inference; coherencia predictiva; error de predicción; EEG; coherencia de fase; aprendizaje por excepción; TAE; CPEA; inteligencia adaptativa; Markov blankets; inferencia variacional; plasticidad; metastabilidad.

Introducción

El problema fundamental de cualquier arquitectura cognitiva adaptativa no consiste únicamente en producir predicciones correctas. Un sistema debe además determinar cuándo sus predicciones dejan de ser suficientes, identificar la naturaleza de la discrepancia y decidir si procede corregir el error dentro del modelo existente o modificar el propio modelo.

Esta diferencia es crítica.

Un sistema puramente predictivo puede reducir el error mediante ajustes paramétricos locales. Un sistema adaptativo más complejo debe ser capaz de detectar que la distribución que generaba las predicciones ha cambiado.

El FEP proporciona una formalización especialmente poderosa de esta dinámica. Friston planteó que los sistemas adaptativos deben restringir el repertorio de estados que ocupan y minimizar, en sentido estadístico, la sorpresa asociada a sus intercambios sensoriales. Como la sorpresa directa resulta difícil de evaluar, el sistema puede minimizar una cota variacional computable mediante un modelo generativo.

De esta formulación emerge una arquitectura en la que percepción, acción, aprendizaje y atención pueden interpretarse como diferentes modalidades de optimización inferencial.

Active Inference desarrolla esta intuición en términos de procesos neuronales concretos. Friston y colaboradores describieron una teoría de proceso basada en inferencia bayesiana y descenso por gradiente de energía libre, mostrando que determinadas dinámicas permiten reproducir fenómenos como supresión por repetición, respuestas de violación, actividad de células de lugar, precesión de fase, secuencias theta-gamma y acumulación de evidencia.

La cuestión que interesa aquí es distinta.

Si la función de un sistema inferencial consiste en mantener su organización mediante actualización continua, ¿puede definirse una variable de orden superior que describa no solamente cuánto error posee el sistema, sino **cómo se encuentra organizada su capacidad para absorber ese error?**

CPEA parte precisamente de esa posibilidad.

Energía libre como formalismo de inferencia

La energía libre variacional puede expresarse, de manera simplificada, como:

$$D_{\text{KL}}[q(s)||p(s|o)] \\ - \ln p(o) \\]$$

donde $q(s)$ representa una distribución aproximada sobre estados latentes, $p(s|o)$ la distribución posterior y $p(o)$ la evidencia sensorial.

El término fundamental no es, por tanto, una energía física convencional.

Se trata de una cantidad variacional.

Esta distinción resulta indispensable para evitar una interpretación metafórica de la energía libre como una sustancia o fuerza física que el cerebro “consume”.

El valor operativo del formalismo consiste en transformar un problema de inferencia — inaccesible directamente en su formulación completa— en un problema de optimización.

Active Inference amplía este mecanismo al dominio de la acción. El agente no solamente actualiza sus creencias para explicar las observaciones; puede modificar sus acciones para producir estados sensoriales compatibles con sus expectativas y preferencias. La teoría del aprendizaje activo introduce además la energía libre esperada como función de políticas futuras, incorporando componentes pragmáticos y epistémicos.

Esto permite formular una primera correspondencia con CPEA:

$$\begin{array}{l} [\\ \text{\text{observación}} \\ \rightarrow \\ \text{\text{predicción}} \\ \rightarrow \\ \text{\text{error}} \\ \rightarrow \\ \text{\text{actualización}} \\] \end{array}$$

Pero CPEA añade:

$$\begin{array}{l} [\\ \text{\text{actualización}} \\ \rightarrow \\ \text{\text{evaluación de coherencia}} \\ \rightarrow \\ \text{\text{reorganización}} \\] \end{array}$$

Esta última transición constituye el espacio natural de TAE.

Del error predictivo a la excepción estructural

El error predictivo puede representarse como:

$$\begin{array}{l} [\\ \epsilon_t = o_t - \hat{o}_t \\] \end{array}$$

Sin embargo, la magnitud instantánea de (ϵ_t) no determina por sí misma su significado.

Una anomalía puede ser ruido.

Puede ser una fluctuación normal.

Puede ser una observación improbable pero compatible con el modelo.

O puede constituir evidencia de que el modelo generativo es inadecuado.

TAE —Teoría de Aprendizaje por Excepción— puede formalizarse precisamente en este último nivel.

La excepción relevante no sería simplemente:

$$[\epsilon_t > \theta]$$

sino:

$$[P(\epsilon_t | \mathcal{M}_t) \gg P(\epsilon_t | \mathcal{M}_{t+1})]$$

Es decir, la nueva observación presenta una probabilidad significativamente mayor bajo un modelo reorganizado que bajo el modelo vigente.

La excepción se convierte así en un **operador de transición entre modelos**.

$$[\mathcal{M}_t \xrightarrow{\epsilon^{\ast}} \mathcal{M}_{t+1}]$$

donde $(\epsilon^{\ast})$ representa una discrepancia suficientemente informativa para activar reorganización.

Esta formulación es compatible con Active Inference, pero no se deduce automáticamente de ella.

Por tanto, debe clasificarse como **hipótesis de extensión del marco CPEA-TAE**.

Su condición de falsabilidad sería concreta: si los eventos considerados excepciones no producen reorganizaciones inferenciales detectables, o si dichas reorganizaciones no mejoran posteriormente la predicción fuera de la muestra que originó el cambio, la hipótesis pierde apoyo.

Coherencia como variable organizativa

Aquí aparece el núcleo del problema.

El término “coherencia” puede significar cosas muy distintas.

En EEG puede referirse a relaciones espectrales entre señales. En análisis de fase puede relacionarse con estabilidad temporal de diferencias de fase. En sistemas dinámicos puede representar sincronización o coordinación. En teoría de la información puede expresar dependencia estadística o integración.

CPEA necesita evitar una definición unidimensional.

Proponemos:

$$\begin{aligned} &w_{1C_{\{pred\}}} \\ &+ \\ &w_{2C_{\{phase\}}} \\ &+ \\ &w_{3C_{\{multi\}}} \\ &+ \\ &w_{4C_{\{temporal\}}} \\ &+ \\ &w_{5C_{\{human-AI\}}} \\ &] \end{aligned}$$

donde:

- $(C_{\{pred\}})$ representa coherencia predictiva;
- $(C_{\{phase\}})$, coherencia de fase;
- $(C_{\{multi\}})$, integración entre modalidades;
- $(C_{\{temporal\}})$, estabilidad de relaciones a distintas escalas;
- $(C_{\{human-AI\}})$, consistencia dinámica entre estados inferenciales humanos y artificiales.

Los pesos (w_i) no deben considerarse constantes universales. Constituyen parámetros dependientes del paradigma experimental.

La ventaja de esta formulación es que permite distinguir entre **coherencia local** y **coherencia sistémica**.

Un cerebro puede presentar elevada sincronización en una banda concreta y, simultáneamente, mostrar una reducción de integración funcional global.

Del mismo modo, un sistema IA puede producir respuestas internamente consistentes sin que estas correspondan adecuadamente al entorno.

Por ello:

$$[C \neq T]$$

]

donde (C) representa coherencia y (T), en sentido abstracto, correspondencia con la estructura real del entorno.

Esta desigualdad debería convertirse en uno de los principios metodológicos de CPEA.

La Awareness-First Theory

El trabajo de Jason Clarke introduce una propuesta conceptualmente distinta. Publicado en *Entropy* en marzo de 2026, plantea que el FEP y Active Inference explican cómo sistemas localmente delimitados mantienen coherencia bajo incertidumbre, pero no responden por sí mismos a la cuestión de por qué existe experiencia. Clarke propone comenzar desde la experiencia consciente y formalizar una condición de coherencia mediante:

$$\begin{aligned} &[\\ &\delta A=0 \\ &] \end{aligned}$$

El autor interpreta posteriormente la minimización de energía libre y la acción estacionaria como posibles proyecciones restringidas de una condición más general.

Esta propuesta debe clasificarse cuidadosamente.

No constituye evidencia experimental de que la consciencia sea una entidad fundamental.

Tampoco demuestra que la física derive de la experiencia.

El propio artículo caracteriza el Principio de Coherencia como **trascendental y no empírico**, aunque plantea consecuencias potencialmente contrastables en sus proyecciones fenomenológicas.

Su valor para CPEA es, por tanto, principalmente estructural.

La correspondencia propuesta sería:

$$\begin{aligned} &[\\ &\delta A=0 \\ &] \end{aligned}$$

como condición abstracta de coherencia,

$$\begin{aligned} &[\\ &\delta F=0 \\ &] \end{aligned}$$

como formulación inferencial restringida,

y

$$[\Delta S=0]$$

como formulación física bajo determinadas condiciones.

No debe afirmarse que estas ecuaciones constituyan una cadena causal demostrada.

Son, en el contexto de CPEA, una **jerarquía conceptual hipotética**.

La interpretación no-realista del FEP

La segunda propuesta reciente es todavía más directamente relevante para CPEA.

Mahardhika sostiene que el formalismo del FEP no obliga matemáticamente a adoptar una metafísica realista en la que el organismo construya un modelo interno de un mundo externo independiente. El autor propone interpretar el “exterior” como aquella parte de una red simbólica que todavía no ha sido integrada en el modelo generativo del sistema.

En su formulación, la minimización de energía libre puede interpretarse como una forma de **optimización de coherencia relacional**.

Esta idea conecta directamente con CPEA:

$$[\mathcal{G}_t \rightarrow \mathcal{G}_{t+1}]$$

donde ($\mathcal{G}$) representa el grafo inferencial del sistema.

El aprendizaje no sería solamente modificación de parámetros.

Sería modificación de relaciones.

La diferencia es sustancial.

Un modelo paramétrico puede aprender:

$$[\theta_t \rightarrow \theta_{t+1}]$$

mientras que un sistema estructuralmente adaptativo puede modificar:

$$[E_t \rightarrow E_{t+1}]$$

donde (E) representa el conjunto de relaciones del grafo.

TAE se sitúa conceptualmente más cerca de esta segunda operación.

Debe insistirse, no obstante, en que la propuesta de Mahardhika es una interpretación filosófico-formal reciente. No constituye evidencia experimental de que el universo sea una red simbólica ni de que la energía libre sea literalmente una medida universal de coherencia relacional. Su utilidad para CPEA reside en la **homología matemática y arquitectónica**, no en una demostración causal.

CPEA como arquitectura de coherencia predictiva

A partir de los elementos anteriores puede proponerse una arquitectura conceptual:

$$\begin{array}{l}
 [\\
 \text{EEG} \\
 \rightarrow \\
 \text{NEXUS} \rightarrow \text{EEG} \\
 \rightarrow \\
 \text{SIGMA} \rightarrow \text{T} \\
 \rightarrow \\
 \text{DPCC} \\
 \rightarrow \\
 \text{DEPD} \\
 \rightarrow \\
 \text{TAE} \\
 \rightarrow \\
 \text{ORION} \rightarrow \text{AGI} \\
]
 \end{array}$$

NEXUS-EEG actuaría como capa de adquisición y sincronización neuroeléctrica.

SIGMA-T representaría la integración de señales mediante grafos multilayer y relaciones temporales.

DPCC –Detector Post-Cuántico de Coherencia– debe interpretarse, en esta fase, como una hipótesis arquitectónica. El término “post-cuántico” no implica que se haya demostrado un fenómeno cuántico cerebral. Su falsabilidad exige definir matemáticamente qué variable adicional detecta frente a métodos clásicos de coherencia y demostrar una ventaja reproducible.

DEPD estimaría el error predictivo dinámico:

$$\begin{array}{l}
 [\\
 \text{DEPD}_t = f(\epsilon_t, \dot{\epsilon}_t, \sigma_{\epsilon}, C_t) \\
]
 \end{array}$$

TAE utilizaría eventos de excepción para inducir reorganización.

ORION-AGI realizaría la coordinación recursiva de los diferentes niveles.

CPEA sería, por tanto, menos un algoritmo aislado que una **arquitectura de control inferencial multicapa**.

Coherencia, error y régimen metastable

Una consecuencia importante es que el objetivo del sistema no debe ser:

$$\left[\begin{array}{l} \min E \end{array} \right]$$

de forma absoluta.

Si el error predictivo fuese eliminado completamente, desaparecería también buena parte de la señal necesaria para detectar novedades.

La alternativa es definir una función de utilidad adaptativa:

$$\alpha C$$

$$\beta E$$

+

$$\gamma P$$

]

donde:

- (C) = coherencia;
- (E) = error predictivo;
- (P) = plasticidad.

El sistema óptimo no se situaría necesariamente en el máximo de (C), sino en una región donde:

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial J}{\partial C} \\ \approx \\ \frac{\partial J}{\partial E} \\ \approx \\ \frac{\partial J}{\partial P} \end{array} \right]$$

La idea es compatible con el concepto de metastabilidad en sistemas dinámicos.

Demasiada estabilidad produce rigidez.

Demasiada plasticidad produce inestabilidad.

Demasiado error produce desorganización.

Demasiada reducción del error puede producir sobreajuste o incapacidad para incorporar novedad.

La inteligencia adaptativa aparecería, bajo esta hipótesis, en una zona intermedia.

Relación con EEG y coherencia de fase

El EEG ofrece una plataforma particularmente adecuada para operacionalizar esta hipótesis.

La coherencia predictiva podría evaluarse conjuntamente con:

- potencia espectral;
- conectividad funcional;
- phase-locking value;
- inter-trial phase coherence;
- medidas de complejidad;
- entropía;
- conectividad dirigida;
- dinámica de redes;
- precisión estimada del error predictivo.

La variable fundamental no debería ser únicamente la amplitud de una señal.

Debe analizarse la relación temporal entre predicción, estímulo, error y reorganización.

Por ejemplo:

[
Stimulus
→
Prediction
→
Prediction\ Error
→
Phase\ Reconfiguration
→
Model\ Update
]

La hipótesis CPEA sería que determinadas reorganizaciones de fase preceden o acompañan cambios inferenciales estructurales.

Una condición de falsabilidad sería comprobar si los cambios de coherencia preceden

significativamente a la actualización conductual o inferencial y si esa relación desaparece cuando el estímulo es novedoso pero no informativo.

El papel de TAE

TAE puede constituir el puente entre Active Inference y aprendizaje estructural.

La arquitectura sería:

```
[
\epsilon_t
\rightarrow
\text{detección de excepción}
\rightarrow
\text{evaluación contextual}
\rightarrow
\text{reorganización}
\rightarrow
\text{nueva predicción}
]
```

No toda anomalía debe activar aprendizaje.

Podemos definir:

```
[
X_t=
g(
|\epsilon_t|,
\Delta C_t,
I_t,
R_t
)
]
```

donde (I_t) representa información de la excepción y (R_t) la relevancia estructural.

TAE debería activarse cuando:

```
[
X_t > \theta_X
]
```

y no simplemente cuando:

```
[
|\epsilon_t| > \theta_E.
]
```

]

Esto constituye una diferencia fundamental respecto de un detector convencional de anomalías.

TAE no pregunta solamente:

“¿Esto es extraño?”

Pregunta:

“¿Esta desviación contiene suficiente información estructural como para justificar la modificación del modelo?”

CPEA y el problema de la inteligencia artificial adaptativa

En una arquitectura humano-IA, el problema adquiere una dimensión adicional.

El sistema humano mantiene un modelo generativo.

La IA mantiene otro.

Ambos intercambian observaciones, predicciones y errores.

Puede representarse:

$$\begin{array}{l} [\\ M_H \\ \rightarrow \\ M_{AI} \\] \end{array}$$

La coherencia predictiva humano-IA no sería simplemente que ambos produzcan respuestas similares.

Sería la capacidad de ambos modelos para:

1. detectar discrepancias;
2. localizar su origen;
3. estimar su relevancia;
4. modificar sus representaciones;
5. converger posteriormente hacia una configuración más informativa.

Así:

$$\begin{array}{l} f(\\ \text{convergencia}, \\ \text{complementariedad}, \\ \text{adaptación}, \end{array}$$

$$\text{\text{error residual}}$$

$$)$$

$$]$$

Esto introduce una propiedad especialmente interesante: **la divergencia puede ser informativa**.

Un sistema humano-IA perfectamente sincronizado puede ser menos adaptativo que otro que mantiene una discrepancia controlada.

La diferencia entre ambos constituye información.

METFI: límite de la extrapolación

En este punto debe introducirse una cautela metodológica respecto de METFI.

El marco METFI puede utilizarse como **homología estructural** cuando se estudian sistemas con geometrías toroidales, simetrías, ruptura de simetrías, acoplamiento y transiciones no lineales.

Pero no debe afirmarse que la arquitectura inferencial CPEA demuestre que el cerebro, la Tierra o los sistemas sociales compartan un mismo mecanismo electromagnético causal.

La formulación correcta es:

METFI puede proporcionar un lenguaje estructural para estudiar transformaciones de simetría, acoplamiento y reorganización en sistemas complejos; su extrapolación desde el dominio geofísico al neurocognitivo constituye una hipótesis de homología estructural y no una demostración de identidad causal.

Esta distinción protege el corpus de una confusión frecuente en ciencia interdisciplinar: convertir una analogía formal en una teoría causal.

Programas de seguimiento

Programa 1. EEG y error predictivo

Diseñar paradigmas de aprendizaje probabilístico con estímulos previsibles e imprevisibles.

Registrar:

$$[$$

EEG + comportamiento + precisión predictiva

$$]$$

y calcular:

- error de predicción;

- ITPC;
- PLV;
- conectividad funcional;
- cambios de potencia;
- dinámica temporal.

La predicción CPEA sería que los eventos de excepción estructural presentan un patrón de reorganización diferente de las anomalías irrelevantes.

Programa 2. TAE experimental

Comparar tres condiciones:

1. error repetitivo;
2. error novedoso pero irrelevante;
3. excepción estructural.

La hipótesis TAE predice que únicamente la tercera condición debería producir una reorganización persistente del modelo.

Programa 3. CPEA humano-IA

Crear una tarea cooperativa en la que humano e IA mantengan modelos parcialmente independientes.

Registrar:

[
 $M_H(t), M_{\{AI\}}(t), E_H(t), E_{\{AI\}}(t)$
]

y determinar si la coherencia conjunta aumenta después de eventos de discrepancia.

Programa 4. DPCC

Definir DPCC sin asumir previamente física cuántica.

Su primera validación debe ser algorítmica:

[
 $DPCC > \text{Baseline}$
]

en capacidad para detectar transiciones de coherencia no identificadas por métodos convencionales.

Solamente después podría evaluarse si existen fenómenos que justifiquen la terminología “post-cuántica”.

Programa 5. DEPD

Construir un índice dinámico:

$$\begin{aligned} &[\\ &DEPD_t = \\ &w_1 |\epsilon_t| \\ &+ w_2 |\dot{\epsilon}_t| \\ &+ w_3 \Delta C_t \\ &] \end{aligned}$$

y comprobar si sus máximos anticipan reorganizaciones inferenciales.

Criterios de éxito del Roadmap METFI-TAE-CPEA

A partir de la integración realizada, pueden extraerse criterios de éxito más rigurosos que la simple construcción de una AGI funcional.

Criterio 1. Predicción

El sistema debe generar modelos capaces de anticipar estados futuros con precisión superior a baselines equivalentes.

Criterio 2. Detección de excepción

Debe distinguir entre ruido, novedad y excepción estructural.

Criterio 3. Reorganización

Una excepción relevante debe producir cambios identificables en la estructura inferencial.

Criterio 4. Coherencia

La reorganización debe incrementar la integración sin producir pérdida funcional.

Criterio 5. Plasticidad

El sistema debe poder abandonar modelos previamente adecuados cuando dejan de explicar las observaciones.

Criterio 6. Metastabilidad

Debe evitar tanto la rigidez como la inestabilidad.

Criterio 7. Transferencia

Los cambios aprendidos deben generalizarse a contextos relacionados sin producir sobreajuste.

Criterio 8. Humano-IA

La arquitectura debe mejorar la coordinación sin exigir homogeneización completa de los modelos.

Estos ocho criterios proporcionan una definición más exigente de inteligencia adaptativa que la simple minimización de error.

Discusión

La convergencia entre FEP, Active Inference, AFT, interpretación no-realista y CPEA no debe entenderse como una demostración de una teoría unificada de la realidad.

Sería prematuro.

Su importancia es otra.

Los cuatro marcos convergen alrededor de una intuición estructural: los sistemas complejos no pueden comprenderse únicamente mediante estados aislados. Deben estudiarse mediante las relaciones que mantienen entre predicción, observación, acción, incertidumbre y reorganización.

FEP proporciona el formalismo variacional.

Active Inference proporciona una teoría de proceso.

AFT introduce una interpretación trascendental de la coherencia consciente.

La lectura no-realista del FEP introduce la posibilidad de interpretar la inferencia como reorganización de relaciones dentro de una red.

CPEA puede utilizar estos elementos para construir una arquitectura operacional.

TAE introduce el mecanismo de aprendizaje inducido por excepciones.

El resultado puede expresarse mediante una cadena:

[

$$\boxed{\text{Coherencia} \rightarrow \text{Predicción} \rightarrow \text{Error} \rightarrow \text{Excepción} \rightarrow \text{Reorganización}}$$
]

```
\text{Nueva coherencia}  
}  
]
```

No es una cadena lineal.

Es recursiva.

El sistema genera predicciones a partir de su estructura, encuentra excepciones a partir de esas predicciones y modifica su estructura en respuesta a ellas.

La inteligencia aparece entonces no como eliminación del error, sino como **capacidad de transformar error informativo en reorganización coherente**.

Esta formulación constituye probablemente la conexión conceptual más fuerte entre TAE y Active Inference.

También proporciona una definición operacional de CPEA:

CPEA puede entenderse como una arquitectura destinada a estimar, integrar y regular la coherencia dinámica entre modelos predictivos humanos y artificiales, utilizando el error como señal de actualización y las excepciones estructurales como disparadores de reorganización.

Conclusiones

El análisis permite sostener, con distintos grados de certeza, las siguientes proposiciones.

El FEP proporciona una formulación variacional consolidada para comprender la autorregulación inferencial de sistemas adaptativos. Active Inference extiende este formalismo hacia procesos de percepción, acción y aprendizaje.

La Awareness-First Theory introduce una propuesta filosófico-formal en la que la coherencia de la experiencia constituye una condición trascendental y no una consecuencia derivada exclusivamente de la inferencia. Su formalización mediante ($\delta A=0$) debe considerarse una propuesta teórica, no una ley física establecida.

La interpretación no-realista del FEP plantea que el formalismo variacional puede ser compatible con una concepción de la inferencia como reorganización de una red relacional. Esta propuesta resulta especialmente compatible con la arquitectura CPEA, pero actualmente pertenece al dominio filosófico-formal y no constituye una constatación empírica.

TAE puede situarse entre Active Inference y CPEA como mecanismo hipotético de aprendizaje mediante excepciones estructurales.

La coherencia puede operacionalizarse como una variable multidimensional que integre predicción, fase, temporalidad, multimodalidad e interacción humano-IA.

El objetivo adaptativo no debería ser la minimización absoluta del error, sino el mantenimiento de un régimen metastable en el que error, coherencia y plasticidad puedan coexistir.

Finalmente, METFI puede incorporarse al corpus como marco de homología estructural para estudiar simetrías, acoplamientos y transiciones, pero cualquier transferencia causal desde el dominio geofísico hacia neurobiología o cognición debe permanecer explícitamente como hipótesis hasta disponer de una operacionalización independiente.

Resumen

- **FEP** proporciona el fundamento variacional para estudiar sistemas que mantienen su organización bajo incertidumbre.
- **Active Inference** convierte ese principio en una teoría de procesos de inferencia, acción y aprendizaje.
- **AFT** propone que la coherencia de la experiencia puede considerarse una condición trascendental formalizada mediante ($\delta A=0$), pero no constituye una ley empírica demostrada.
- La interpretación **no-realista del FEP** permite conceptualizar la inferencia como reorganización de relaciones dentro de una red, una idea especialmente compatible con CPEA.
- **TAE** puede formularse como aprendizaje inducido por excepciones estructurales, no como simple detección de anomalías.
- **DEPD** puede estimar la dinámica del error predictivo.
- **DPCC** debería definirse operacionalmente antes de atribuirle cualquier significado físico “post-cuántico”.
- **NEXUS-EEG** y **SIGMA-T** pueden constituir las capas de integración neuroeléctrica y topológico-temporal.
- **ORION-AGI** puede funcionar como capa de orquestación inferencial recursiva.
- **CPEA** emerge como arquitectura de integración de coherencia, error y plasticidad.
- El criterio de inteligencia adaptativa no es minimizar indefinidamente el error, sino mantener una **región metastable de coherencia, plasticidad y adaptación**.
- La relación entre **METFI** y **CPEA** debe formularse explícitamente como homología estructural cuando no exista evidencia de mecanismo causal compartido.
- La hipótesis central puede condensarse en:

$$\begin{aligned} & \text{coherencia suficiente} \\ & + \\ & \text{error informativo} \\ & + \\ & \text{plasticidad controlada} \\ & \} \\ &] \end{aligned}$$

Referencias

1. Friston, K. J. (2010). "The free-energy principle: a unified brain theory?" *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.

Trabajo fundamental para comprender el FEP como principio variacional aplicado a sistemas adaptativos. Formula la relación entre sorpresa, modelos generativos, inferencia perceptiva, acción y aprendizaje.

2. Friston, K. J., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P. & Pezzulo, G. (2017). "Active Inference: A Process Theory." *Neural Computation*, 29, 1–49.

Esencial para CPEA porque transforma el FEP en una teoría de proceso capaz de relacionar inferencia bayesiana, dinámica neuronal, acción y selección de políticas.

3. Friston, K. J. et al. (2016). "Active inference and learning." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 68, 862–879.

Desarrolla el papel de la energía libre esperada y diferencia componentes pragmáticos y epistémicos de la acción. Resulta particularmente relevante para estudiar el aprendizaje como modificación activa del espacio inferencial.

4. Clarke, J. (2026). "The Awareness-First Theory: A Coherence Principle Underlying Active Inference and Physical Law." *Entropy*, 28(3), 306.

Propone el Principio de Coherencia ($\Delta A=0$) y una jerarquía conceptual en la que FEP y acción estacionaria serían proyecciones restringidas. Es una pieza teórica importante para el corpus, pero debe clasificarse como propuesta filosófico-formal, no como demostración empírica de una ontología de la conciencia.

5. Mahardhika, J. (2026). "Beyond Architecture: Why the Free Energy Principle Does Not Require Realism."

Manuscrito filosófico-formal que explora una interpretación no-realista del FEP y propone comprender la minimización de energía libre como optimización de coherencia relacional dentro de una red simbólica. Su importancia para CPEA es principalmente arquitectónica y epistemológica; no debe confundirse con evidencia de que la realidad física sea literalmente una red simbólica.

6. Friston, K. J. (2019). "A free energy principle for a particular physics."

Desarrolla la relación entre FEP, Markov blankets, autoorganización fuera del equilibrio e inferencia. Resulta útil para situar el FEP más allá de una teoría exclusivamente neurocognitiva, aunque las extrapolaciones ontológicas requieren cautela.

Síntesis conceptual: el punto de máxima convergencia entre estas referencias y CPEA no es afirmar que todas describan la misma realidad, sino que permiten construir una arquitectura común alrededor de una operación recurrente: **detectar discrepancias, evaluar su relevancia y reorganizar relaciones para recuperar una coherencia funcional superior**. Esa operación constituye el núcleo donde FEP, Active Inference y TAE pueden integrarse formalmente sin convertir las hipótesis metafísicas en hechos empíricos.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate